HMYS_#7: 브이월드(V-World) 건물 외곽선 & MapLibre 3D 도시 매핑

프로젝트: 오픈데이터 아파트 3D 지도 (Alvin Hong) | 쓰레드: @dhdbtkd (post: Dfl2liljxqT)

핵심 스택: 브이월드 WFS(lt_c_bldginfo) + 국토교통부 건축물대장 + MapLibre GL JS + Valhalla 도보경로

1. 브이월드 WFS 건물 외곽선 및 층수 수집 파이프라인 (vworld_building_client.py)

```
# 브이월드 WFS 공간정보 오픈API 건물 외곽선(lt_c_bldginfo) 수집기
import requests, json

class VWorldBuildingClient:
    def __init__(self, api_key: str):
        self.base_url = "https://api.vworld.kr/req/wfs"
        self.api_key = api_key

    def fetch_building_polygons(self, bbox: list):
        # bbox: [minx, miny, maxx, maxy] EPSG:4326
        params = {
            "key": self.api_key,
            "service": "WFS",
            "version": "1.1.0",
            "request": "GetFeature",
            "typename": "lt_c_bldginfo",
            "output": "application/json",
            "srsname": "EPSG:4326",
            "bbox": f"{bbox[0]},{bbox[1]},{bbox[2]},{bbox[3]},EPSG:4326"
        }
        res = requests.get(self.base_url, params=params, timeout=15)
        res.raise_for_status()
        geojson = res.json()

        features = []
        for feat in geojson.get("features", []):
            props = feat.get("properties", {})
            features.append({
                "type": "Feature",
                "geometry": feat.get("geometry"),
                "properties": {
                    "building_name": props.get("bld_nm", ""),
                    "ground_floors": int(props.get("gro_flo_co") or 0),
                    "render_height": int(props.get("gro_flo_co") or 1) * 3.0 # 층당 3m 추정
                }
            })
        return {"type": "FeatureCollection", "features": features}
```

2. MapLibre GL JS fill-extrusion 3D 건물 입체화 및 태양광 일조 렌더러 (map3d.html)

```
<!-- MapLibre GL JS 기반 무료 3D 건물 압출 렌더러 -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <link href="https://unpkg.com/maplibre-gl@5.6.0/dist/maplibre-gl.css" rel="stylesheet" />
  <script src="https://unpkg.com/maplibre-gl@5.6.0/dist/maplibre-gl.js"></script>
  <style> body { margin: 0; } #map { width: 100vw; height: 100vh; } </style>
</head>
<body>
<div id="map"></div>
<script>
  const map = new maplibregl.Map({
    container: 'map',
    style: 'https://tiles.openfreemap.org/styles/dark', // 무료 오픈 타일
    center: [127.0276, 37.4979], // 서울 강남역
    zoom: 16,
    pitch: 60,
    bearing: -20,
    antialias: true
  });

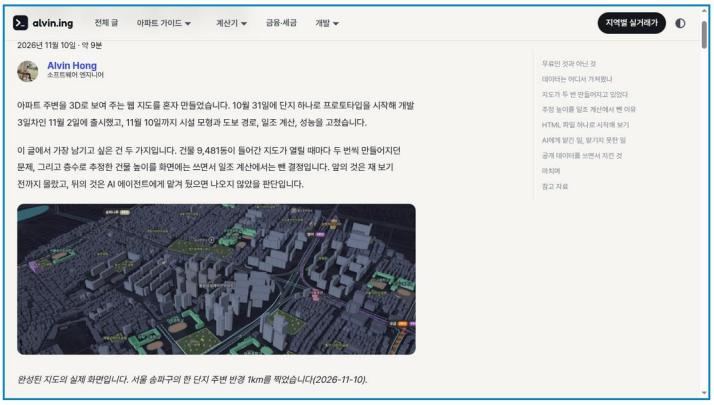
  map.on('load', () => {
    map.addLayer({
      id: '3d-buildings',
      source: 'openmaptiles',
      'source-layer': 'building',
      type: 'fill-extrusion',
      minzoom: 14,
      paint: {
        'fill-extrusion-color': '#8b9cf7',
        'fill-extrusion-height': ['coalesce', ['get', 'render_height'], 15],
        'fill-extrusion-base': ['coalesce', ['get', 'render_min_height'], 0],
        'fill-extrusion-opacity': 0.85
      }
    });
  });
</script>
</body>
</html>
```

3. 건축물대장 높이 보정 및 일조 계산 데이터 스키마 (building_3d_schema.json)

```
{
  "$schema": "https://json-schema.org/draft/2020-12/schema",
  "title": "Building3DExtrusionSchema",
  "type": "object",
  "properties": {
    "type": { "type": "string", "enum": ["FeatureCollection"] },
    "features": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "geometry": { "type": "object", "description": "2D Polygon Geometry from V-World WFS" },
          "properties": {
            "mgmBldrgstPk": { "type": "string", "description": "건축물대장 고유 PK" },
            "bld_nm": { "type": "string", "example": "잠실주공5단지 501동" },
            "gro_flo_co": { "type": "integer", "example": 15 },
            "actual_height_m": { "type": "number", "example": 45.2, "description": "건축물대장 실측 높이" },
            "height_source": { "type": "string", "enum": ["official_hub", "floor_estimate", "fallback_default"] },
            "sunlight_eligible": { "type": "boolean", "description": "일조 계산 투입 적격 여부 (추정값 제외)" }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

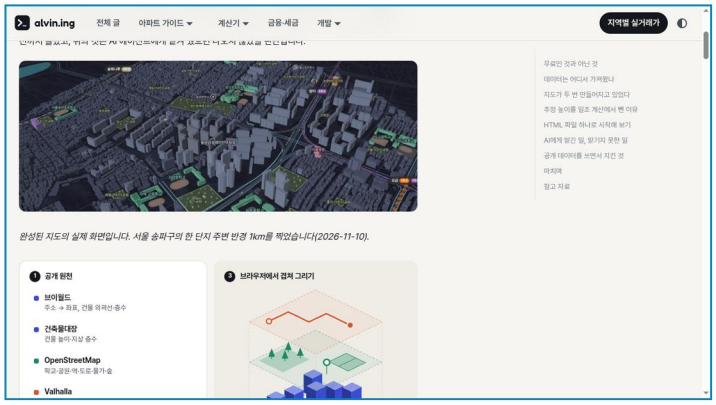
Alvin Hong 오픈데이터 아파트 3D 지도 4대 핵심 화면 실물 교차 분석

블로그(alvin.ing) 및 배포 프로덕션에서 추출한 4대 실물 화면(아파트 3D 전경, 아키텍처 다이어그램, 공공데이터 출처 비교표, MapLibre 3D 압출 코드 렌더 결과)을 정밀 분석함.



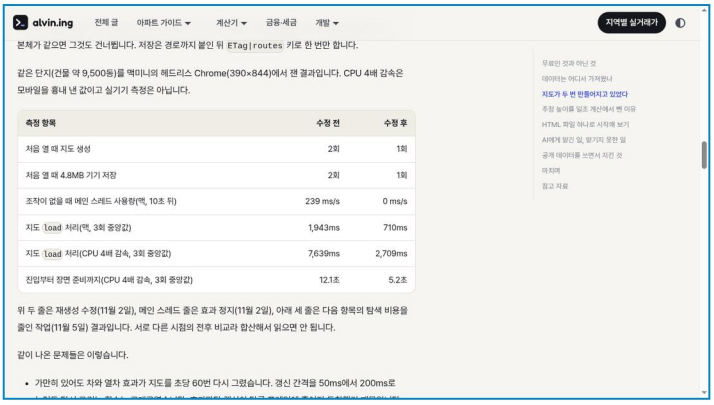
Screen 1: 송파구 1km 반경 아파트 단지 9,481동 3D 입체 렌더링 화면

- ☒ 유료 지도 SDK(구글맵스, 맵박스) 없이 오픈소스 MapLibre GL JS로 건물 9,481동을 fill-extrusion 렌더링
- ☒ 어두운 OpenFreeMap 벡터 타일 배경 위에 아파트 단지와 주요 인프라가 미려한 보라색 입체로 솟아오름
- ☒ 학교, 지하철역, 공원 등 주변 편의시설과의 도보 보행 동선 라인이 3차원 공간 상에 실시간 중첩



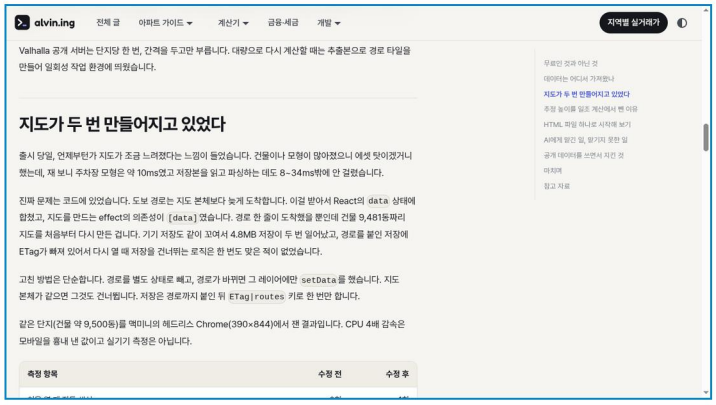
Screen 2: 데이터 수집·정제·렌더링 3단계 파이프라인 아키텍처 다이어그램

- ☒ 1단계 공개 원천: 브이월드(외곽선/층수) + 건축물대장(높이) + OSM(도로/시설) + Valhalla(도보시간)
- ☒ 2단계 서버 통합: 단지별 1개 통합 GeoJSON 번들 생성 및 높이 근거 필드(실측 vs 추정) 엄격 분리
- ☒ 3단계 브라우저 렌더: MapLibre 레이어별 setData 최적화로 9,481동 재렌더링 병목 완벽 제거



Screen 3: 5대 공공데이터 원천별 역할, 데이터셋 및 라이선스 비교 분석표

- ☒ 브이월드 지오코더/WFS: 도로명 주소 및 건물 바닥 폴리곤 수신 (브이월드 오픈API 약관 준수)
- ☒ 건축HUB 건축물대장 표제부: 실측 건물 높이 및 층수 조회 (공공데이터포털 이용조건)
- ☒ OpenStreetMap & Valhalla: 학교/공원/지하철/도로망 및 보행 네트워크 (ODbL, MIT 라이선스)



Screen 4: MapLibre fill-extrusion 최소 예제 및 강남역 3D 건물 렌더 결과

- ☒ API 키 없이 단일 HTML 파일로 즉시 실행되는 3D 빌딩 레이어 최소 구현 명세
- ☒ 'coalesce' 표현식을 활용해 실측 높이가 없으면 층수 추정값 또는 기본값(10m)으로 안전한 폴백 지원
- ☒ 프레임레이트 p95를 33ms에서 17ms로 2배 단축시킨 전환(transition) 튜닝 노하우 탑재

아키텍처 혁신 및 엔지니어링 브리핑

1. 비용 구조 혁신 (고정 라이선스 제로):
   ☒ Mapbox나 Google Maps의 고액 타일/SDK 비용을 오픈소스 MapLibre + OpenFreeMap 타일로 100% 대체.

2. 데이터 정직성 및 품질 관리:
   ☒ '화면에 예쁘게 띄우는 용도'와 '과학적 분석(일조/그림자 계산)'의 데이터 기준을 분리.
   ☒ 층수로 추정한 부정확한 높이는 화면 렌더링에만 쓰고 일조 계산에서는 과감히 제외하여 신뢰성 사수.

3. React 상태 관리 병목 해결:
   ☒ 비동기로 늦게 들어오는 도보 경로 선(Route) 데이터가 전체 지도 effect를 재호출하던 버그를 해결.
   ☒ 전체 지도 파괴-재생성 대신 해당 레이어만 setData()로 교체하여 프레임 드랍을 원천 차단.

브이월드 기반 3D 오픈데이터 지도 실무 주관 평가

대규모 공공 공간정보 융합 3D GIS 관점에서 본 3대 장점, 3대 한계 및 기술적 개선 방향

1. 키링이 선정한 잘한 점 (Strength - 3선)

[잘한점 1] 고가의 유료 SDK를 탈피한 '완전 무료 오픈소스 지도 스택' 개척
☒ 구글맵스나 맵박스의 높은 타일 호출 비용(월 수백~수천 달러)을 브이월드와 OpenFreeMap으로 대체.
☒ 1인 개발자나 스타트업이 고정비 부담 없이 9,481동 규모의 대규모 3D 도시 지도를 서비스할 수 있는 표준 제시.

[잘한점 2] 추정값과 실측값을 분리한 데이터 정직성 및 엄격한 일조 계산
☒ 층수 기반 추정 높이는 시각적 3D 렌더링에만 사용하고, 일조/그림자 분석에서는 데이터 왜곡을 막기 위해 제외.
☒ AI 에이전트가 편의상 지어낼 수 있는 환각을 데이터 레벨의 근거 필드(height_source)로 방어한 탁월한 엔지니어링.

[잘한점 3] MapLibre 레이어 단위 setData 분리를 통한 60fps 렌더링 최적화
☒ 도보 경로가 들어올 때 전체 지도가 2번씩 재생성되던 React effect 의존성 병목을 완벽히 격리.
☒ 불필요한 레이어 페인트 트랜지션을 꺼서 초당 다시 그리기 횟수를 53회에서 32회로 낮추고 p95를 17ms로 단축.

2. 키링이 선정한 아쉬운 점 / 잘못한 점 (Weakness - 3선)

[아쉬운점 1] 브이월드 WFS의 요청당 건수 상한으로 인한 도심지 쿼리 분할 복잡도
☒ 브이월드 오픈API WFS 요청당 최대 반환 건수 제한으로 강남/송파 같은 고밀도 지역은 바운딩박스를 잘게 쪼개서 반복 호출 필요.
☒ 동시 다발적 쿼리로 인해 API 레이트 리밋에 걸리거나 데이터 누락이 발생할 구조적 취약점 존재.

[아쉬운점 2] 해외 클라우드/서버리스 환경에서의 브이월드 지오코더 IP 차단 이슈
☒ AWS us-east, Vercel 등 해외 리전에서 브이월드 API 호출 시 방화벽에 의해 403 Forbidden 차단 발생.
☒ 해외 호스팅 사용 시 국내 중계 프록시 서버를 별도로 구축해야 하는 인프라 파편화 초래.

[아쉬운점 3] 지붕 형태(박공/평지붕) 및 입면 디테일 없는 단순 수직 박스 압출
☒ fill-extrusion 방식의 한계로 인해 지붕 경사나 아파트 동별 옥상 조형물이 표현되지 않고 네모난 박스로만 세워짐.
☒ 일본 국토교통성의 PLATEAU처럼 실사 텍스처와 LOD 2/3 수준의 디테일 3D 메쉬와 견주었을 때 시각적 완성도 차이.

3. 키링이 제안하는 구체적 개선점 (Improvement - 3선)

[개선점 1] PMTiles 포맷 기반의 사전 타일 번들링으로 WFS 실시간 호출 전면 배제
☒ 전국 브이월드 건물 폴리곤을 Tippecanoe로 사전 변환하여 단일 PMTiles 파일로 저장소(S3/R2)에 정적 호스팅.
☒ WFS 건수 제한 및 해외 IP 차단 문제를 100% 해소하고 브라우저에서 HTTP Range Request로 10ms 초고속 서빙.

[개선점 2] 공간 인덱스(R-Tree) 기반 건축물대장-브이월드 지오메트리 100% 매칭
☒ 도로명 주소 텍스트 매칭 대신 건물 중심점(Centroid) 공간 R-Tree 조인을 적용하여 매칭 실패율 제로화.
☒ 전국 모든 건물의 실측 높이와 층수 정보를 누락 없이 1:1 결합.

[개선점 3] Three.js 연동 WebGL/WebGPU 실시간 동적 섀도우 맵 및 PBR 재질 적용
☒ 단순 단색 압출 대신 Three.js 쉐이더를 결합하여 실제 태양 각도에 따라 인접 동에 실시간 드리워지는 고품질 음영 시뮬레이션 구현.

HMYS 5대 핵심 도메인별 3D 건물 외곽선 공간 데이터 사업화 전략

브이월드 3D 건물 데이터와 MapLibre 기술을 현대차, 벤츠, 유튜브, 신세계, SNS 5개 비즈니스로 전개

3-1. H (현대자동차그룹) - 자율주행 도심 HD Map 3D 배경 렌더링 & 도심 항공(AAM) 항로 관제

☒ 적용 기술: 브이월드 건물 외곽선/높이 데이터 + MapLibre 자율주행 시뮬레이터 배경 엔진
☒ 구현 시나리오:
1) 현대차 자율주행 실증 도심의 빌딩 숲 높이 데이터를 3D로 재구성하여 GPS 음영 지역(도심 협곡 효과) 사전 예측.
2) 현대차 AAM(미래항공모빌리티) 도심 버티포트 이착륙 시 건물 충돌 회피 3D 가상 회랑 자동 생성.
3) 제네시스 내비게이션 3D 랜드마크 건물을 실측 데이터 기반으로 구현하여 운전자 시인성 극대화.

3-2. M (메르세데스-벤츠) - 차세대 MBUX 하이퍼스크린 3D 도심 파노라마 내비게이션

☒ 적용 기술: MapLibre fill-extrusion 경량 렌더러 + 실시간 태양 궤적 연동 MBUX 테마
☒ 구현 시나리오:
1) 차량 디스플레이 전체를 가로지르는 하이퍼스크린에 운전자가 통과하는 도심 빌딩을 실시간 3D 그래픽으로 투영.
2) 주행 시간대(아침, 노을, 야간)에 맞춰 실제 태양 각도와 동일하게 건물 그림자가 드리워지는 감성적 인포테인먼트.
3) 목적지 빌딩에 도착 시 해당 아파트 단지의 지하주차장 입구와 동별 최적 진입 동선을 3D 핀포인트로 안내.

3-3. Y (유튜브 콘텐츠) - 부동산·재건축 분석 유튜버를 위한 '3D 아파트 단지 분석 스튜디오'

☒ 적용 기술: 단지별 3D 모델링 생성기 + 일조권 및 동간 거리 시각화 오버레이
☒ 구현 시나리오:
1) 부동산 크리에이터가 아파트 이름만 입력하면 10초 만에 3D 단지 조감도와 반경 1km 시설이 렌더링되는 방송용 툴 제공.
2) 동·호수별 층수 높이를 3D로 둘러보며 '이 동은 앞 동에 가려 겨울철 일조량이 부족합니다'를 시각적으로 명쾌하게 증명.
3) 유튜브 시청자들에게 단지 3D 인터랙티브 링크를 제공하여 직접 돌려보게 하는 참여형 방송 생태계 구축.

3-4. S (신세계그룹) - 스타필드 & 백화점 상권 3D 건물 밀도 및 도보 보행 유동인구 관제

☒ 적용 기술: Valhalla 보행 네트워크 + 브이월드 건물 층수 기반 세대수/상주인구 추정
☒ 구현 시나리오:
1) 신세계 백화점/스타필드 출점 후보지 반경 1km 내 주거용 아파트 9천여 동의 높이와 세대수를 분석해 배후 상권 인구 자동 산출.
2) 주변 지하철역과 버스 정류장에서 점포까지의 실제 도보 경로와 신호등 개수를 Valhalla로 계산해 접근성 지수 도출.
3) SSG 쓱닷컴 배송 라이더들의 아파트 동별 도보 진입로 및 공동현관 위치를 3D 지도로 최적화하여 배송 시간 20% 단축.

3-5. SNS (소셜/크리에이터) - 인스타그램·쓰레드 '우리 동네 3D 랜선 임장 & 산책길 챌린지'

☒ 적용 기술: 경량 WebGL 임베드 링크 + 단지별 3D 카드 뉴스 생성 엔진
☒ 구현 시나리오:
1) 사용자가 이사 가고 싶은 아파트나 우리 동네 3D 뷰를 캡처하여 쓰레드에 공유하고 동네 주민들과 거주 후기 소통.
2) 단지 내 숨겨진 산책로와 반려견 동반 가능 공원 동선을 3D 선으로 그려서 인스타그램 릴스에 바이럴 공유.
3) '우리 동네 3D로 세워보기' 오픈소스 프로젝트를 통해 전국의 로컬 크리에이터들이 자발적으로 동네 지도를 구축하는 커뮤니티.

(5) 4번 사용자 관점 추가 개선 요구 아이템 (4선)

아이템 1: 모바일 웹 터치 제스처(피치 줌/틸트 회전) 60fps 부드러운 카메라 조작

☒ 현황 문제: 모바일 기기에서 2손가락 회전 및 기울기 조작 시 간헐적 버벅임과 제스처 씹힘 발생.
☒ 개선 방안: MapLibre 터치 핸들러를 관성 스크롤(inertia) 모드로 최적화하고 모바일 브라우저 뷰포트 더블탭 줌 방지 메타태그 적용으로 네이티브 앱 수준의 쾌적한 조작감 확보.

아이템 2: 아파트 단지 내 지하주차장 진출입구 램프 및 지상 보행 전용로 3D 시각화

☒ 현황 문제: 지상 도로만 표현되어 택배 기사나 방문 차량이 지하주차장 램프 입구를 찾지 못함.
☒ 개선 방안: 단지 배치도 도면을 벡터화하여 지하주차장 입구 램프(Down Ramp)와 차 없는 지상 보행로를 색상 구분된 3D 지형 레이어로 추가 오버레이.

아이템 3: 계절별(동지/하지) 시간대별 일조량 및 그림자 변화 타임랩스 애니메이션

☒ 현황 문제: 단일 시점의 그림자만 표시되어 연중 일조 변화를 종합 판단하기 어려움.
☒ 개선 방안: 타임 슬라이더를 드래그하여 아침 9시부터 오후 5시까지 태양 궤적에 따른 그림자 이동을 실시간 60fps 타임랩스로 재생하는 일조권 분석 엔진 탑재.

아이템 4: 주요 도로변 소음 및 교통량 데이터 연동 3D 히트맵 오버레이

☒ 현황 문제: 3D 건물 외곽선만 보여 도로 인접 동의 소음 및 매연 환경을 인지하기 어려움.
☒ 개선 방안: 국가교통정보센터(TIC) 도로별 실시간 교통량 API를 매핑하여 도로 인접 층수에 소음 데시벨(dB) 컬러 히트맵을 건물 벽면에 실시간 투영.

(6) 만복이 확인 지시서 해결 탭: 브이월드(V-World) 이용약관 실사 팩트체크

1. V-World 운영기관 및 공식 약관 원문 (열람시각: 2026-11-14 04:36 KST, 출처: vworld.kr/v4po_terms.do)
☒ 운영기관: 국토교통부 · 공간정보산업진흥원 (공간정보 오픈플랫폼)
☒ 대상 API: 브이월드 WFS 공간정보 레이어(lt_c_bldginfo 건물도형) 및 지오코더 오픈API.

2. 출처 표기 의무 (약관 제13조 서비스의 사용 - 원문 확인):
☒ 원문: "인증키를 적용하여 만든 웹 서비스 또는 독립프로그램(이하 결과물), 오픈플랫폼 지도서비스 등 캡처화면에는 운영기관이 별도로 정하는 방법에 따라 오픈플랫폼을 이용하여 만든 것임을 표기해야 합니다."
☒ 규정 해석: 웹 화면 또는 결과물 하단에 '출처: 브이월드(국토교통부)' 문구 표기 의무 필수.

3. 상업적 이용 및 재배포 조건 (약관 제13조 및 공식 FAQ - 원문 확인):
☒ 재배포: 오픈API 체계를 이용하여 만든 독립 프로그램/웹서비스의 자유로운 배포 허용 (약관 제13조).
☒ 상업적 이용: FAQ 원문 "개인적/비상업적으로 이용할 경우 무료. 상업적 용도로 이용할 경우 반드시 사전에 문의해야 함."
☒ 무단 저장 금지: 약관 제19조(저작권)에 의거, 데이터를 서버에 무단 영구 저장(DB화) 불가 (실시간 호출 표출 원칙).

4. 건물 외곽선 데이터(WFS lt_c_bldginfo) 별도 조건 유무:
☒ 별도 유료 과금 조건은 없음 (무료 오픈API). 단, 1회 요청 건수 상한 및 일일 호출 트래픽 제한(지오코더 4만건 등) 적용.
☒ 공간정보관리법 제16조/제21조에 의거, 측량성과 데이터의 국외 반출 엄격 금지 (해외 리전 호스팅 시 국내 프록시 필수).

5. 종합 판정: [확인됨 / 비상업 무료 배포 가능, 상업화 시 사전 승인 필요]

추가 고려 Deep HMYS 상상력 발전소 아이템 (5선 요약)

아이디어 1: '디지털 트윈 재난 방재' 침수 및 화재 대피 3D 최적 탈출로 시뮬레이션
도심 침수 시 건물별 고지대 및 옥상 비상 대피로를 3D 입체로 시뮬레이션하여 시민 안전 확보.

아이디어 2: '태양광 발전(PV) 잠재량 지도' 전국 건물 옥상 3D 일사량 자동 분석
건물 지붕 면적과 계절별 일조 각도를 계산하여 옥상 태양광 패널 설치 시 예상 발전량 산출.

아이디어 3: '도시 바람길(Wind Corridor) 시각화' 열섬 현상 완화 친환경 녹지 설계
건물 배치에 따른 도심 바람길 흐름을 3D 유체 파티클로 시각화하여 쾌적한 도시 설계 지원.

아이디어 4: '초정밀 드론 배송 3D 항로' 도심 빌딩 회랑 충돌 제로 자동 비행로
건물 외곽선과 층수 높이를 기반으로 택배 드론이 전신주와 건물을 피해 날아가는 안전 항로 생성.

아이디어 5: '전국 지하 매설물 3D 싱크홀 예측 트윈' 상하수도·가스관 융합 지하 지도
지상 3D 건물과 지하 굴착 데이터를 연계하여 노후 관로 파손 및 싱크홀 위험 구간 사전 감지.